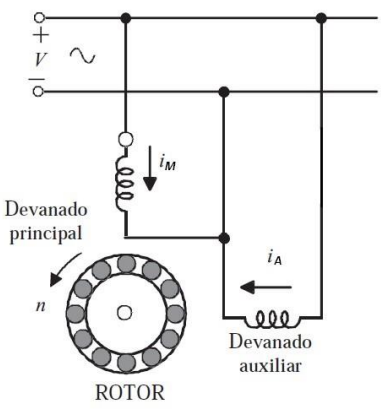
P1) Se tiene un motor monofásico marca ##., del tipo de fase partida

Sus datos son: I_N = 2,4 [A]; U_N = 220 [V]; P = 0,5 [HP] = 373 [W]; cos φ = 0,8; n = 2.970 [rpm]

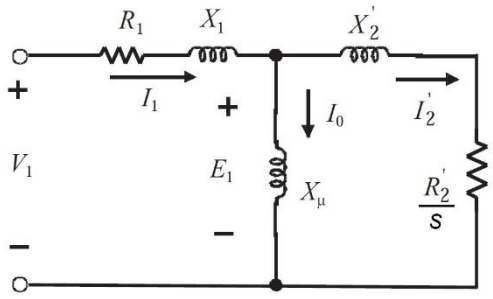
Se necesita seleccionar un capacitor que trabaje permanentemente conectado en serie con su devanado auxiliar (o de arranque) y otro desconectable para mejorar el arranque

SOLUCIÓN:

a) Selección del Condensador Permanente:



Motor de Fase Partida



Modelo sólo para el devanado auxiliar, despreciando las pérdidas en el Hierro

A fin de los cálculos que nos interesan, emplearemos el modelo más simple posible, que sería similar a un transformador con doble arrollamiento primario de diferentes relaciones de transformación con respecto a un mismo secundario, que es el rotor. Serían dos modelos similares al presentado, en paralelo, uno para cada bobina (la de trabajo y la auxiliar), que comparten el secundario y al ser las relaciones de transformación diferentes, los valores reflejados al correspondiente primario también lo serán. El resbalamiento será el mismo para ambos.

Pero sólo nos ocuparemos del modelo para la bobina auxiliar, ya que interesa analizar el dimensionamiento del condensador.

Dicho condensador debe hacer cumplir 2 condiciones:

1) La corriente por su rama debe estar lo más cerca posible a un decalaje de 90^0 con respecto a la corriente de la bobina principal.

2) La corriente por la bobina auxiliar debe ser un tercio de la corriente nominal total. A esta conclusión se arriba en el diseño de la máquina para optimizar la potencia consumida y el par de arranque, ya que luego de que el motor alcanza su velocidad nominal, el devanado de arranque se vuelve innecesario y su consumo debiera ser mínimo en caso de no ser del tipo desconectable.

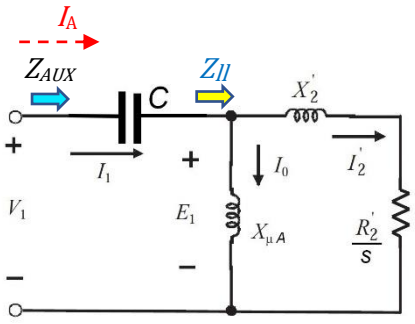
Como primera aproximación, despreciamos las pérdidas en el hierro.

Dado que la resistencia de la bobina auxiliar R_1 es del orden de los 9 [Ω], su reactancia de dispersión X_1 en la práctica y mediante ensayos se estima del orden de los 0,5 [Ω], pueden despreciarse frente a X_c, la reactancia del Capacitor C, que para este orden de potencia de motor suele rondar los 300 [Ω].

Además, durante el arranque, que es la situación que más nos interesa porque nos focalizamos en las características del Capacitor, s =1

Valor típico de $X_{\mu A}$ = desde 20 [Ω] (más usual) a 80 [Ω] en estos rangos de potencia-tensión (Motores fraccionales hasta 1HP).

El modelo que queda es el siguiente:



En el rango de funcionamiento cercano al arranque, (s≅1) suele ser:

$|X'_2 + R'_2/s\ | \cong |X_{\mu A}/10|$

Por lo que puede adoptarse:

$$Z_{II} = X_{\mu A}\ //\ [X'_2 + R'_2/s\ ] \cong j2\ [\Omega]$$

La impedancia total a la Red que presenta el devanado Auxiliar se denomina Z_{AUX}

(*) Es necesario que la impedancia de esta rama auxiliar Z_{AUX} sea de naturaleza capacitiva, para que el flujo que genera su corriente tenga un desfasaje próximo a 90º con respecto el flujo de la bobina principal, y de esta manera se pueda generar un campo giratorio.

Si se desprecia el efecto resistivo de R'_2 , ya que la impedancia Zll es muy pequeña respecto a X_C , las magnitudes resultan colineales, inductivas y capacitivas y pueden emplearse sólo módulos en lugar de complejos, teniendo en cuenta el signo correspondiente:

Sumando módulos de impedancias: $-|Z_{AUX}| = -|X_C| + |Z_{II}| \Rightarrow |X_C| = |Z_{II}| + |Z_{AUX}|$

Estos motores se dimensionan para que la corriente por el devanado auxiliar sea la tercera parte de la corriente nominal en carga. Así:

$I_A = I_N/3 = 2,4/3 = 0,8$ [A] $\quad I_A = 0,8$ [A]

$|Z_{AUX}| = V_1/ I_A = 220/0,8 \Rightarrow |Z_{AUX}| = 275$ [Ω] (*) De naturaleza capacitiva $\Rightarrow Z_{AUX} = -j\ 275$ [Ω]

Por lo tanto: $|X_C| = |Z_{II}| + |Z_{AUX}| = 2 + 275 = 277$ [Ω] Capacitivo $\Rightarrow$ $X_C = -j\ 277$ [Ω] y $Z_{AUX} = -j\ 275$ [Ω]

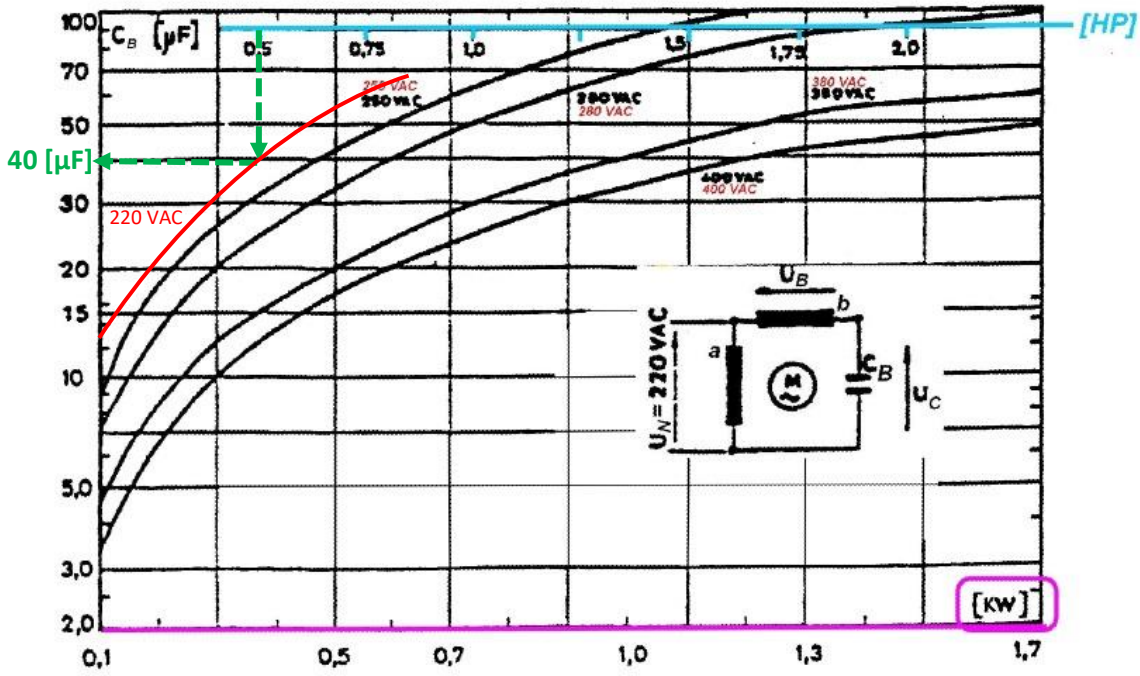
Entonces el valor del Capacitor será: (reactancia: $X_C = -j277$ [Ω])

$C = 1/(\omega.X_C) = 1/(2.\pi.f.\ X_C) = 1/(2*3,14*50*277) = 11,5\ .10^{-6}$ [F]

$C_1 \cong 12$ [µF]

Ahora, para comparar, vamos a obtener el valor de C mediante el uso de ábacos de otro fabricante de motores, que se caracteriza por sugerir valores muy altos de C, que llamaremos C_2:

INSTRUCCIONES PARA LA SELECCION DE LOS CAPACITORES PERMANENTES (o "de marcha") PARA MOTORES MONOFASICOS



El valor que se obtiene del ábaco es $C_2 = 40$ [µF]

Un buen criterio suele ser tomar el promedio de ambos métodos: $C = (C_1 + C_2)/2 = (12+40)/2 = 26$[µF]

Y, efectivamente, el capacitor que el motor marca ## trae de fábrica vale C = = 27[µF], que es el valor más próximo normalizado.

Otro aspecto fundamental a analizar es la tensión que el Capacitor debe soportar, ya que por ser básicamente un circuito L-C serie con resistencias distribuidas muy pequeñas, la tensión sobre el condensador puede ser mayor que la de la fuente de alimentación.
El valor de X_C se calculó en:

$|X_C| = 277$ [Ω]

$V_C = I_A \cdot |X_C| = 0{,}8 * 277 = 221{,}6$ [V]

Estimación para el capacitor original calculado en 12 [µF]
Si se adoptan capacitores mayores, serán mayor la corriente y la tensión sobre el condensador

La tensión de Red puede tener fluctuaciones de ± 5% , por lo cual conviene tomar un margen de seguridad. El Condensador tendrá que estar diseñado para una tensión en servicio continuo de 1,35 x la tensión de la Red. Según DIN 48.501, para una red de 220 [V] resultan 320 [V~] y servicio continuo.

Nota1: Comportamiento en la zona de trabajo.

En la zona de trabajo nominal del motor (con $s \cong 0{,}02$) se obtendrá otro valor de Z_{II} , debido a la influencia de R'_2/s.

La nueva Z_{II} será:

$R'_2/s \cong 0{,}5/0{,}02 = 25$ [Ω]; $X'_2 = 1$ [Ω] $\Rightarrow Z_{II\,1} = (25+j1)\ //\ j20 = 9{,}38 + 12{,}1\,j = 15{,}3\angle 52{,}3^0$ [Ω]

Debido a la influencia resistiva, los complejos *X* y *Z* ya no son tan colineales.

La suma deberá ser vectorial: $Z_{AUX\,1} = (-jX_C) + Z_{II\,1} = -j277 + 9{,}38 + 12{,}1\,j = 9{,}38 - 264{,}9j = 265\angle -87{,}9^0$ [Ω]

$Z_{AUX\,1} = 265\angle -87{,}9^0$ [Ω]

Puede verse que, con el mismo capacitor, en la zona de trabajo nominal del motor la rama auxiliar sigue siendo casi puramente capacitiva y su corriente se mantiene cercana a un tercio de la nominal.

Dado que la bobina de trabajo tiene una corriente ligeramente inductiva, el ángulo entre ambas corrientes (y sus flujos) sigue siendo próximo a 90° y se mantiene el campo giratorio.

Nota2: Muchos técnicos intuyen que colocando un capacitor más grande, se obtiene más fuerza.
Si se conecta un capacitor de 80 [µF] al mismo motor (tiene una reactancia de magnetización de 20 [Ω])
Se tendría $X_{C2} = -j40$ [Ω]; $Z_{II\,2} = Z_{II\,1} = (25+j1)\ //\ (j20) = 9{,}38+j12{,}1 = 15\angle 52{,}3^0$ [Ω]; (para el resbal. nominal)

$Z_{AUX\,2} = (-jX_C) + Z_{II\,2} = -j40 + 9{,}38+j12{,}1$; $Z_{AUX\,2} = 9{,}38-27{,}9j = 29{,}4\angle -71{,}4^0$ [Ω]

$I_{A2} = V/Z_{AUX\,2} = 220/29{,}4\angle -71{,}4^0 = 7{,}48\angle 71{,}4^0$ [A]

La corriente por esa rama excede la Nominal total y el ángulo se aleja del óptimo ⇒ el motor se recalienta y el campo giratorio se vuelve elíptico, pierde uniformidad y fuerza

$|V_C| = |I_{A2}| . |X_{C2}| = 7{,}48 \times 40 = 299{,}2$ [V]

La tensión sobre el condensador excede la de alimentación

Conclusión: Conectar un condensador de valor incorrecto puede ocasionar perjuicios en lugar de devengar beneficios.

b) Selección de un condensador de arranque desconectable

INSTRUCCIONES PARA LA SELECCION DE LOS CAPACITORES ELECTROLITICOS DE ARRANQUE PARA MOTORES MONOFASICOS

Gracias a su elevada cupla de arranque, los motores monofásicos a capacitor son empleados extensamente para aparatos de servicio intermitente, tales como máquinas lavadoras, secadoras, cámaras frigoríficas, bombas de pequeña potencia, etc. Para obtener una cupla de arranque elevada es necesario conectar un capacitor C_A en serie sobre el arrollamiento auxiliar del motor. Un interruptor centrífugo colocado sobre el rotor, o bien un relé electromagnético, sacan de circuito al capacitor después de algunos segundos, cuando el motor alcanza su régimen normal de vueltas (ver Fig. 1).

En algunos casos, en combinación con el capacitor de arranque C_A se puede utilizar un capacitor de servicio permanente C_B que permite que el motor trabaje con un factor de potencia muy cercano a 1 (ver Fig. 2).

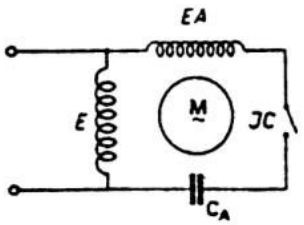


Fig. 1

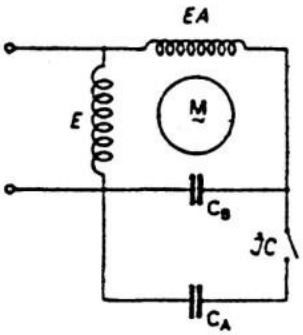
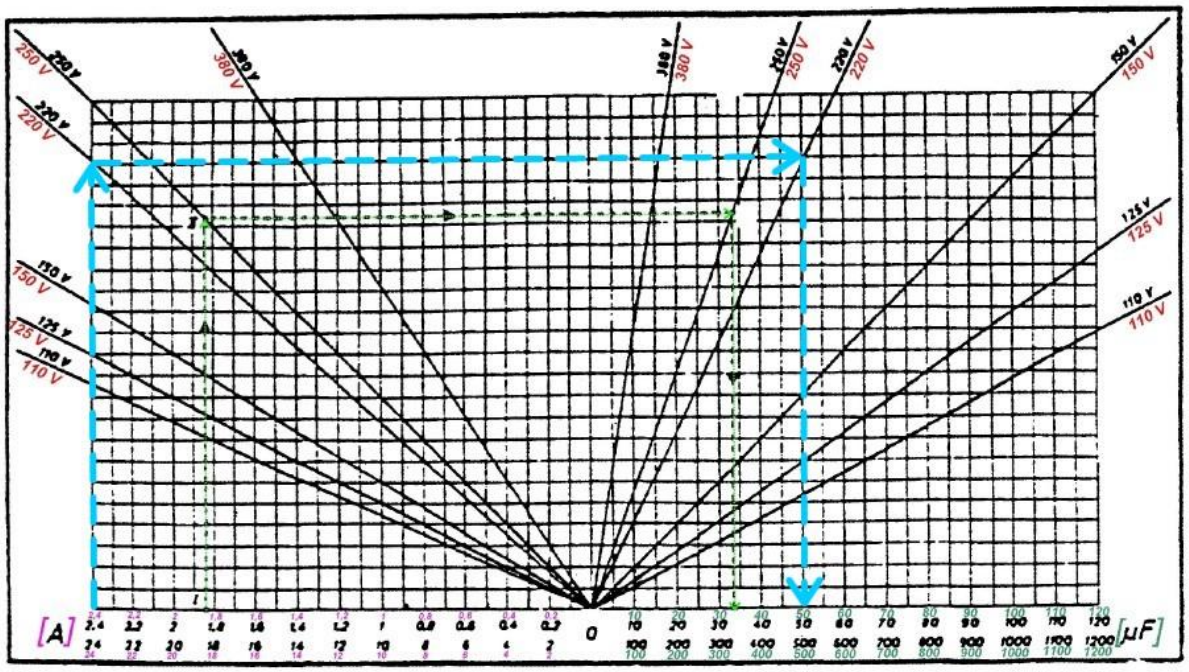


Fig. 2

E = arrollamiento principal
EA = arrollamiento auxiliar
C_A = capacitor de arranque
C_B = capacitor de marcha
JC = interruptor centrífugo

La capacidad del o de los capacitores se determina mediante mediciones y ensayos prácticos. Si bien nosotros prestamos habitualmente ese servicio a nuestros clientes, es posible utilizar ábacos como los que se acompañan, que permiten la determinación gráfica de la capacidad de arranque a conectar.

Cabe destacar que la tensión U_C en bornes de los capacitores C_B y C_A es superior a la tensión de la red.



Para I = 2,4 [A]; 220 [V] se obtiene un valor de capacitor de arranque de **50 [µF]**

Además, nuevamente el Condensador tendrá que estar diseñado para una tensión en servicio continuo de 1,35 x la tensión de la Red. Según DIN 48.501, para una red de 220 [V] resultan 320 [V~] y servicio continuo.